

2022 学年第二学期九年级学业质量调研

数学 试卷

(完成时间: 100 分钟 满分: 150 分)

2023.3

考生注意:

1. 本试卷含三个大题, 共 25 题. 答题时, 考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答, 在草稿纸、本试卷上答题一律无效.
2. 除第一、二大题外, 其余各题如无特别说明, 都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤.

一、选择题:(本大题共 6 题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

[每题只有一个正确选项, 在答题纸相应题号的选项上用 2B 铅笔正确填涂]

1. 已知三个数 1、3、4, 如果再添上一个数, 使它们能组成一个比例式, 那么这个数可以是 (▲)
(A) 6; (B) 8; (C) 10; (D) 12.
2. 三角形的重心是 (▲)
(A) 三角形三条高线的交点; (B) 三角形三条角平分线的交点;
(C) 三角形三条中线的交点; (D) 三角形三条边的垂直平分线的交点.
3. 如果把一个锐角 $\triangle ABC$ 的三边的长都扩大为原来的 2 倍, 那么锐角 A 的正弦值 (▲)
(A) 扩大为原来的 2 倍; (B) 缩小为原来的 $\frac{1}{2}$; (C) 没有变化; (D) 不能确定.
4. 已知非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$, 下列条件中, 不能判定向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 平行的是 (▲)
(A) $\vec{a} \parallel \vec{c}$, $\vec{b} \parallel \vec{c}$; (B) $|\vec{a}| = |\vec{b}|$; (C) $\vec{a} = 2\vec{c}$, $\vec{b} = 3\vec{c}$; (D) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.
5. 如图 1, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于 O , 且将这个四边形分成①、②、③、④四个三角形. 如果 $OA:OC=OB:OD$, 那么下列结论中一定正确的是 (▲)
(A) ①与②相似; (B) ①与③相似;
(C) ①与④相似; (D) ②与④相似.
6. 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ (b, c 为常数).

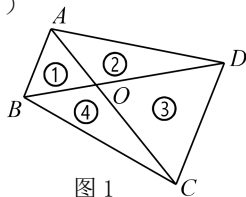


图 1

命题①: 该函数的图像经过点 $(-1, 0)$; 命题②: 该函数的图像经过点 $(-3, 0)$;

命题③: 该函数的图像与 y 轴的交点位于 x 轴的下方; 命题④: 该函数的图像的对称轴为直线 $x = -1$. 如果这四个命题中只有一个命题是假命题, 那么这个假命题是 (▲)

- (A) 命题①; (B) 命题②; (C) 命题③; (D) 命题④.

二、填空题：（本大题共 12 题，每小题 4 分，满分 48 分）

[请将结果直接填入答题纸的相应位置]

7. 如果 $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ ，那么 $\frac{a+b}{b} = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

8. 已知向量 $\vec{a}$ 与单位向量 $\vec{e}$ 方向相反，且 $|\vec{a}| = 2$ ，那么 $\vec{a} = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$.（用向量 $\vec{e}$ 的式子表示）

9. 如果两个相似三角形的周长比为 1:2，那么它们的对应中线的比为 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

10. 如果抛物线 $y = x^2 + x + m - 2$ 经过原点，那么 m 的值等于 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

11. 抛物线 $y = 3x^2 - 1$ 在 y 轴右侧的部分是 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.（填“上升”或“下降”）

12. 将抛物线 $y = -x^2$ 向左平移 1 个单位，所得抛物线的表达式是 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，如果 $\cot \angle A = 3$ ， $AC = 6$ ，那么 $BC = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

14. 如图 2，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 、 F 分别在边 AB 、 AC 、 BC 上， $DE \parallel BC$ ， $EF \parallel AB$ ， $CF = 3BF$.

如果 $S_{\triangle ADE} = 1$ ，那么 $S_{\text{四边形}DBCE} = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

15. 如图 3，河堤横断面迎水坡 AB 的坡比为 $1:\sqrt{3}$ ，坡高 $AC = 10m$ ，则坡面 AB 的长度是 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

16. 如图 4，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 2$ ， $BC = 4$. 点 H 、 F 分别在边 AD 、 BC 上，点 E 、 G 在对角线 AC 上. 如果四边形 $EFGH$ 是菱形，那么线段 AH 的长为 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

17. 如图 5，点 P 是正方形 $ABCD$ 内一点， $AB = 5$ ， $PB = 3$ ， $PA \perp PB$. 如果将线段 PB 绕点 B 顺时针旋转 90° ，点 P 的对应点为 Q ，射线 QP 交边 AD 于点 E ，那么线段 PE 的长为 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

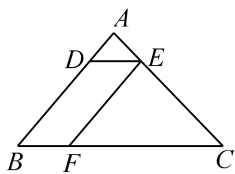


图 2

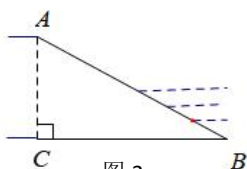


图 3

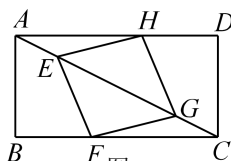


图 4

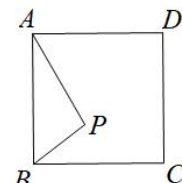


图 5

18. 定义：如图 6，点 M 、 N 把线段 AB 分割成 AM 、 MN 和 BN ，如果以 AM 、 MN 、 NB 为边的三角形是一个直角三角形，那么称点 M 、 N 是线段 AB 的勾股分割点. 问题：如图 7，在 $\triangle ABC$ 中，已知点 D 、 E 是边 AB 的勾股分割点（线段 $AD > EB$ ），射线 CD 、 CE 与射线 AQ 分别交于点 F 、 G . 如果 $AQ \parallel BC$ ， $DE = 3$ ， $EB = 4$ ，那么 $AF:AG$ 的值为 $\underline{\quad\blacktriangle\quad}$.

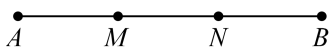


图 6

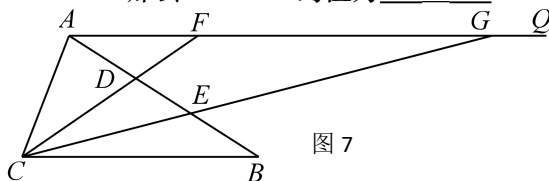


图 7

三、解答题（本大题共 7 题，满分 78 分） [请将解题过程填入答题纸的相应位置]

19.（本题满分 10 分）

计算： $2\sin 30^\circ + \cos^2 45^\circ - (\tan 30^\circ)^{-1} + \sqrt{(1 - \cot 30^\circ)^2}$.

20.（本题满分 10 分，第（1）小题 5 分，第（2）小题 5 分）

如图 8，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 F 在边 AD 上，射线 BA 、 CF 相交于点 E ， $DF=2AF$.

（1）求 $EA:AB$ 的值；

（2）如果 $\overrightarrow{BA}=\vec{a}$ ， $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$ ，试用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{CF}$.

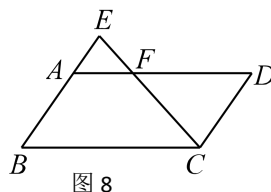


图 8

21.（本题满分 10 分，第（1）小题 5 分，第（2）小题 5 分）

如图 9，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足为点 D ， BF 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E ， $BC=5$ ， $AD=4$ ， $\sin \angle C = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

（1）求 $\sin \angle BAD$ 的值；

（2）求线段 EF 的长.

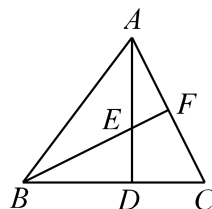


图 9

22.（本题满分 10 分）

某校九年级数学兴趣小组在实践活动课中测量路灯的高度．如图 10，在 A 处测得路灯顶端 O 的仰角为 26.6° ，再沿 AH 方向前行 13 米到达点 B 处，在 B 处测得路灯顶端 O 的仰角为 63.4° ，求路灯顶端 O 到地面的距离 OH （点 A 、 B 、 H 在一直线上）的长．（精确到 0.1 米）

（参考数据： $\sin 26.6^\circ \approx 0.45$ ， $\cos 26.6^\circ \approx 0.89$ ， $\tan 26.6^\circ \approx 0.50$ ，
 $\sin 63.4^\circ \approx 0.89$ ， $\cos 63.4^\circ \approx 0.45$ ， $\tan 63.4^\circ \approx 2.0$ ）

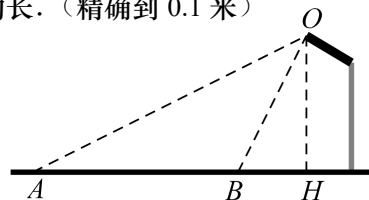


图 10

23. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 6 分)

已知: 如图 11, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在边 BC 、 AC 上, AD 、 BE 相交于点 F , $\angle AFE = \angle ABC$, $AB^2 = AE \cdot AC$.

- (1) 求证: $\triangle ABF \sim \triangle BCE$;
- (2) 求证: $DF \cdot BC = DB \cdot CE$.

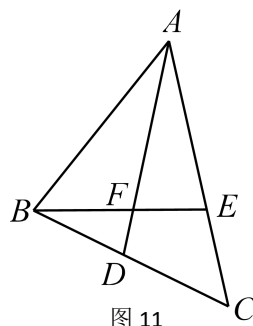


图 11

24. (本题满分 12 分, 其中第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 4 分)

如图 12, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + 2$ 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(2, 0)$, 与 y 轴交于点 C .

- (1) 求该抛物线的表达式及点 C 的坐标;
- (2) 已知点 $P(1, m)$ 与点 Q 都是抛物线上的点.
 - ① 求 $\tan \angle PBC$ 的值;
 - ② 如果 $\angle QBP = 45^\circ$, 求点 Q 的坐标.

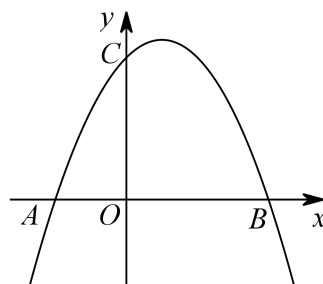


图 12

25. (本题满分 14 分, 其中第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 6 分)

如图 13, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 10$, $BC = 8$, 动点 D 、 E 分别在边 BA 、 BC 上, 且 $\frac{BD}{CE} = \frac{5}{4}$, 设 $BD = 5t$. 过点 B 作 $BF \parallel AC$, 与直线 DE 相交于点 F .

- (1) 当 $DB = DE$ 时, 求 t 的值;
- (2) 当 $t = \frac{2}{5}$ 时, 求 $\frac{FB}{AC}$ 的值;
- (3) 当 $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDF$ 相似时, 求 BF 的长.

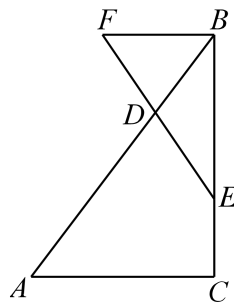


图 13